PROTOCOLO HOSPITALARIO DE ACCESO VASCULAR DIFÍCIL

Grupo de Trabajo Accesos Vasculares

1. Introducción

La obtención de un acceso vascular adecuado constituye un procedimiento fundamental en la práctica clínica hospitalaria y es necesaria para la administración segura de tratamientos intravenosos, monitorización hemodinámica y realización de técnicas diagnósticas y terapéuticas. En este contexto, los servicios de Anestesiología desempeñan un papel relevante en la canalización de accesos vasculares complejos, especialmente en pacientes con acceso venoso difícil.

En determinados pacientes, la canalización de un catéter venoso periférico puede resultar técnicamente dificultosa o no ser el dispositivo más adecuado en función de la duración prevista de la terapia intravenosa, las características fisicoquímicas de los fármacos administrados o la situación clínica del paciente. La repetición de intentos de canalización periférica se asocia a un incremento del disconfort, retrasos asistenciales y mayor riesgo de complicaciones relacionadas con el acceso vascular.

En los últimos años se ha desarrollado un creciente interés por la implementación de estrategias estructuradas para la selección del dispositivo de acceso vascular más adecuado. Diversos centros hospitalarios han incorporado circuitos asistenciales específicos y equipos especializados en accesos vasculares, orientados a mejorar la adecuación del dispositivo, optimizar los resultados clínicos y preservar el capital venoso del paciente.

Asimismo, recomendaciones contemporáneas como las recogidas en los Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters (MAGIC) han puesto de manifiesto la importancia de integrar la duración prevista del tratamiento, la indicación clínica y las características del paciente en la toma de decisiones relacionadas con el acceso vascular.

Partiendo de estas consideraciones, el presente protocolo propone un algoritmo de actuación orientado al manejo del acceso venoso difícil en el ámbito hospitalario, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones clínicas, homogeneizar la práctica asistencial y mejorar la seguridad de la terapia intravenosa.

2. Objetivo

Establecer recomendaciones clínicas para la selección del dispositivo de acceso vascular en pacientes adultos hospitalizados con acceso venoso difícil en los que se solicita la valoración por parte del servicio de Anestesiología.

El protocolo pretende orientar la elección del acceso vascular más adecuado integrando las características fisicoquímicas del tratamiento intravenoso, la duración prevista de la terapia y la situación clínica del paciente, con el objetivo de optimizar la seguridad de la terapia intravenosa, mejorar la adecuación del dispositivo seleccionado y homogeneizar la práctica asistencial.

Estas recomendaciones se fundamentan en propuestas contemporáneas de adecuación del acceso vascular, así como en criterios de compatibilidad periférica orientados a reducir complicaciones relacionadas con la administración intravenosa.

3. Ámbito de aplicación

El presente protocolo está dirigido al manejo del acceso vascular en pacientes hospitalizados, adultos y pediátricos, en los que se solicita la valoración por parte del servicio de Anestesiología para la canalización de un acceso vascular.

Se aplicará especialmente en situaciones de acceso venoso difícil o cuando exista indicación clínica de valorar dispositivos alternativos al catéter venoso periférico corto.

Entre los escenarios clínicos más frecuentes se incluyen:

- Dificultad o fracaso en la canalización de accesos venosos periféricos tras intentos previos.
- Necesidad de administración de fármacos con potencial irritante, vesicante o características fisicoquímicas que limiten la administración periférica.
- Tratamientos intravenosos de duración intermedia o prolongada.
- Pacientes con comorbilidad relevante o previsión de necesidad de accesos vasculares repetidos.
- Situaciones clínicas en las que esté indicada la valoración de un acceso venoso central.

La aplicación del protocolo podrá realizarse en cualquier unidad de hospitalización, urgencias, unidades de cuidados críticos o áreas quirúrgicas donde se requiera la canalización de un acceso vascular complejo.

4. Definiciones

Catéter venoso periférico corto: dispositivo venoso de corta longitud insertado en venas periféricas superficiales para la administración de tratamientos intravenosos de duración limitada.

Catéter venoso periférico ecoguiado: catéter venoso periférico canalizado mediante técnicas de ecografía en tiempo real, indicado especialmente en pacientes con acceso venoso difícil con el objetivo de aumentar la tasa de éxito de la canalización y reducir el número de venopunciones.

Catéter midline: catéter venoso periférico de longitud intermedia, habitualmente insertado en venas del brazo, cuya punta se sitúa en territorio venoso proximal al pliegue axilar.

Catéter central de inserción periférica (PICC): catéter venoso introducido a través de una vena periférica, generalmente en el brazo, cuya punta se posiciona en la circulación venosa central, habitualmente en la vena cava superior.

Catéter venoso central (CVC): catéter venoso insertado en una vena central (yugular interna, subclavia o femoral), con la punta situada en la circulación venosa central.

Acceso venoso difícil: situación clínica en la que la canalización de un acceso venoso periférico resulta dificultosa o no se consigue tras intentos previos razonables, o cuando las venas periféricas no son visibles ni palpables, pudiendo requerir el uso de técnicas ecoguiadas o la valoración de dispositivos alternativos.

Dificultad técnica para la canalización del dispositivo recomendado: situación en la que, tras intentos razonables de canalización mediante técnicas adecuadas (incluida la ecografía cuando esté disponible), no es posible la inserción segura del dispositivo indicado o no existen accesos venosos adecuados para su colocación.

Intento de canalización vascular: cada punción o maniobra dirigida a obtener un acceso vascular funcional, incluyendo cambios de localización anatómica o de tipo de catéter durante el mismo episodio asistencial.

5. Circuito de activación

La valoración especializada del acceso vascular deberá considerarse cuando no sea posible obtener o mantener un acceso venoso adecuado mediante los procedimientos habituales o cuando exista indicación clínica de valorar dispositivos de acceso vascular alternativos.

La activación del circuito podrá realizarse mediante la solicitud a profesionales con experiencia en la canalización de accesos vasculares complejos, incluyendo servicios de Anestesiología, equipos de accesos vasculares, unidades de cuidados críticos u otros dispositivos organizativos existentes en cada centro.

Las situaciones más frecuentes que pueden motivar la activación incluyen:

- Fracaso en la canalización de accesos venosos periféricos tras intentos previos.
- Sospecha o presencia de acceso venoso difícil.
- Imposibilidad de mantener accesos venosos previamente canalizados o necesidad de recambios repetidos.
- Necesidad prevista de tratamientos intravenosos de duración intermedia o prolongada.
- Administración prevista de fármacos con características que puedan limitar su administración por vía periférica.
- Indicación clínica de valoración de acceso venoso central.

Se recomienda evitar la repetición de intentos múltiples de canalización periférica antes de la activación del circuito, con el fin de reducir el disconfort del paciente y las complicaciones relacionadas con el acceso vascular.

6. Evaluación clínica previa

Antes de seleccionar el tipo de acceso vascular deberá realizarse una valoración clínica integral del paciente con el objetivo de identificar el dispositivo más adecuado en función de las características de la terapia intravenosa y de la situación clínica individual.

Esta valoración deberá basarse fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- Duración prevista del tratamiento intravenoso.
- Características fisicoquímicas del tratamiento intravenoso.
- Disponibilidad y calidad del acceso venoso periférico.
- Características clínicas y antecedentes del paciente que puedan influir en la selección del dispositivo.

6.1 Duración prevista del tratamiento intravenoso

De forma orientativa, la selección inicial del dispositivo de acceso vascular puede realizarse en función de la duración estimada de la terapia intravenosa.

La duración prevista del tratamiento constituye un criterio orientativo para la selección inicial del dispositivo. En situaciones de incertidumbre entre la indicación de un catéter midline o un PICC, puede considerarse inicialmente la utilización de un catéter midline siempre que las características del tratamiento intravenoso lo permitan.

Duración prevista del tratamiento	Acceso recomendado
≤ 5 días	Catéter venoso periférico
6–14 días	Catéter midline
≥ 15 días	Catéter central de inserción periférica (PICC)

Tabla 6.1 Selección orientativa del acceso vascular según duración prevista en tratamientos compatibles por acceso venoso periférico

6.2 Compatibilidad periférica del tratamiento intravenoso

El tratamiento intravenoso puede clasificarse según su compatibilidad con la administración periférica en función de sus características fisicoquímicas, como la osmolaridad, el pH o el potencial vesicante.

Los tratamientos clasificados como de riesgo alto requieren administración mediante acceso venoso central. La selección definitiva del dispositivo deberá integrarse con la duración prevista del tratamiento y las características clínicas del paciente.

Riesgo	Características
Riesgo alto	Osmolaridad >600 mOsm/L, pH <4 o >9, o fármaco vesicante
Riesgo moderado	Osmolaridad 450–600 mOsm/L, pH 4–5 o 7,5–9, o fármaco irritante no vesicante

Riesgo bajo	Osmolaridad <450 mOsm/L, pH 5–7,5 y ausencia de carácter irritante o vesicante

Tabla 6.2 Clasificación orientativa del tratamiento intravenoso según compatibilidad periférica.

6.3 Disponibilidad del acceso venoso periférico

Deberá valorarse la presencia de venas periféricas visibles o palpables, antecedentes de dificultad en la canalización venosa, accesos previos fallidos o necesidad previsible de venopunciones repetidas.

En pacientes con sospecha de acceso venoso difícil se recomienda priorizar el uso de técnicas de canalización ecoguiada con el objetivo de aumentar la tasa de éxito y reducir el número de venopunciones.

Se recomienda evitar la repetición de múltiples intentos de canalización mediante catéteres periféricos cortos.

Cuando la duración prevista del tratamiento intravenoso supere los cinco días, puede considerarse precozmente la selección de dispositivos de mayor duración, como catéteres midline o PICC, de acuerdo con el resto de criterios clínicos.

6.4 Factores clínicos del paciente

La selección del dispositivo de acceso vascular deberá individualizarse teniendo en cuenta las características clínicas y antecedentes del paciente, incluyendo la presencia de enfermedad renal crónica avanzada o previsión de necesidad futura de accesos vasculares repetidos, antecedentes de trombosis venosa, situación hemodinámica, comorbilidad relevante o condiciones que puedan dificultar la canalización venosa.

En estos casos deberá valorarse la adecuación del dispositivo con el objetivo de optimizar la seguridad del paciente y preservar el capital venoso cuando sea posible.

7. Algoritmo de selección del acceso vascular

La selección del dispositivo de acceso vascular deberá realizarse integrando la compatibilidad periférica del tratamiento intravenoso, la duración prevista de la terapia y la situación clínica del paciente.

7.1 Tratamientos que requieren acceso venoso central

Cuando el tratamiento intravenoso se clasifique como de riesgo alto en función de sus características fisicoquímicas, deberá utilizarse un acceso venoso central.

En estos casos, la selección del tipo de acceso venoso central se realizará en función de la duración prevista del tratamiento y de la situación clínica del paciente:

- Cuando la duración prevista del tratamiento sea **igual o inferior a 14 días**, se recomienda la inserción de un **catéter venoso central no tunelizado**.
- Cuando la duración prevista del tratamiento sea **superior a 14 días**, se recomienda la inserción de un **catéter central de inserción periférica (PICC)**.

En pacientes con **inestabilidad clínica, necesidad de monitorización hemodinámica o indicación urgente de acceso venoso central**, se recomienda la inserción de un **catéter venoso central no tunelizado**, independientemente de la duración prevista del tratamiento.

En pacientes con **enfermedad renal crónica avanzada o previsión de necesidad futura de acceso vascular para hemodiálisis**, deberá priorizarse la **preservación del capital venoso**, evitando la inserción de dispositivos en venas del brazo cuando existan alternativas clínicamente adecuadas, por lo que se recomienda preferentemente la inserción de un **catéter venoso central no tunelizado**.

En caso de **dificultad técnica para la canalización del dispositivo inicialmente recomendado**, tras intentos razonables utilizando las técnicas disponibles, o cuando no existan accesos venosos adecuados en miembros superiores, se recomienda la inserción de un **catéter venoso central no tunelizado**.

7.2 Tratamientos periféricamente compatibles

Cuando el tratamiento intravenoso sea clasificado como de riesgo bajo o moderado, la selección del dispositivo se realizará principalmente en función de la duración prevista de la terapia intravenosa:

- Para tratamientos con duración prevista **igual o inferior a 5 días**, se recomienda la utilización de un **catéter venoso periférico**, preferentemente canalizado mediante técnicas ecoguiadas en pacientes con sospecha de acceso venoso difícil.
- Para tratamientos con duración prevista entre **6 y 14 días**, se recomienda la utilización de un **catéter midline**.
- Para tratamientos con duración prevista **igual o superior a 15 días**, se recomienda la inserción de un **catéter central de inserción periférica (PICC)**.

En pacientes con acceso venoso difícil se recomienda evitar la repetición de múltiples intentos de canalización mediante catéteres periféricos cortos y considerar precozmente la selección de dispositivos de mayor duración de acuerdo con los criterios descritos.

La decisión final deberá individualizarse según la valoración clínica global del paciente y los recursos disponibles en cada centro.

7.3 Indicaciones de catéter venoso central no tunelizado y situaciones especiales

La inserción de un catéter venoso central no tunelizado estará indicada cuando exista necesidad de acceso venoso central y concurran determinadas circunstancias clínicas o técnicas que lo justifiquen.

Se recomienda la utilización de un catéter venoso central no tunelizado en las siguientes situaciones:

- Inestabilidad clínica del paciente o necesidad de monitorización hemodinámica invasiva.
- Duración prevista del tratamiento intravenoso igual o inferior a 14 días cuando el tratamiento requiera administración central.
- Enfermedad renal crónica avanzada o previsión de necesidad futura de acceso vascular para hemodiálisis, con el objetivo de preservar el capital venoso de miembros superiores.

- Dificultad técnica para la canalización de catéteres centrales de inserción periférica o catéteres midline tras intentos razonables utilizando las técnicas disponibles.
- Ausencia de accesos venosos adecuados en miembros superiores para la inserción de dispositivos periféricos de media o larga duración.
- Necesidad de administración simultánea de múltiples perfusiones incompatibles que requieran un acceso venoso central de mayor calibre o número de luces.

La indicación de catéter venoso central no tunelizado deberá individualizarse en función de la situación clínica del paciente, la duración prevista del tratamiento y los recursos disponibles en cada centro.

Anexo I. Algoritmo selección de dispositivo de acceso vascular difícil

7.4 Consideraciones específicas en enfermedad renal crónica y preservación del capital venoso

En pacientes con **enfermedad renal crónica avanzada (estadio ≥3b)**, fístula arteriovenosa existente o previsión de necesidad futura de acceso vascular para hemodiálisis, deberá priorizarse la **preservación del capital venoso del miembro superior**, con el objetivo de facilitar la creación y el adecuado funcionamiento de un acceso vascular definitivo.

En estos pacientes, la selección del acceso vascular deberá individualizarse teniendo en cuenta la duración prevista del tratamiento intravenoso, la situación clínica del paciente y la disponibilidad de accesos venosos alternativos.

Siempre que sea posible, se recomienda **evitar la inserción de catéteres venosos centrales de inserción periférica (PICC)** y **catéteres midline** en miembros superiores potencialmente candidatos a la creación de una fístula arteriovenosa, así como minimizar las **canalizaciones periféricas repetidas** en venas cefálica y basílica del antebrazo.

Cuando el tratamiento intravenoso previsto sea **de corta duración (≤5 días)**, podrá considerarse la utilización de un **catéter venoso periférico corto**, preferentemente canalizado en venas del **dorso de la mano**, evitando en lo posible la utilización de venas proximales del miembro superior.

Cuando la duración prevista del tratamiento sea **superior a cinco días o incierta**, se recomienda valorar de forma precoz la indicación de **acceso venoso central**, considerándose preferentemente la inserción de un **catéter venoso central en vena yugular interna**. En aquellos casos en los que se prevea la necesidad de terapia intravenosa prolongada, podrá valorarse la inserción de un **catéter venoso central tunelizado**, de acuerdo con la situación clínica global del paciente y los recursos disponibles.

Deberá evitarse, siempre que existan alternativas clínicamente adecuadas, la canalización de accesos venosos centrales por vía **subclavia**, debido al riesgo de **estenosis o trombosis venosa**, que podría comprometer la futura creación o el funcionamiento de un acceso vascular para hemodiálisis.

La planificación del acceso vascular en pacientes con enfermedad renal crónica deberá realizarse, siempre que sea posible, de forma **coordinada con los equipos responsables del manejo nefrológico**, con el fin de optimizar la preservación del capital venoso y mejorar los resultados a largo plazo.

Situación clínica	**Recomendación**
Tratamiento IV ≤5 días	Catéter periférico corto en dorso de la mano
Tratamiento IV >5 días o incierto	Valorar acceso venoso central precoz
Necesidad de acceso central	Preferir vena yugular interna
Terapia IV prolongada prevista	Considerar CVC tunelizado
Accesos a evitar	PICC, midline, acceso subclavio, venopunciones repetidas en miembro superior

Tabla 7.4 Estrategia de acceso vascular en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada

8. Uso de ecografía en el acceso vascular difícil

La utilización de ecografía en tiempo real se recomienda como técnica de elección para la canalización de accesos vasculares siempre que esté disponible, especialmente en pacientes con acceso venoso difícil.

El empleo de técnicas ecoguiadas permite aumentar la tasa de éxito en la canalización venosa, reducir el número de venopunciones y disminuir la incidencia de complicaciones asociadas al procedimiento, contribuyendo además a la preservación del capital venoso.

La ecografía puede utilizarse en la canalización de:

- Catéteres venosos periféricos en pacientes con acceso venoso difícil.
- Catéteres venosos periféricos de media duración (midline).
- Catéteres centrales de inserción periférica (PICC).
- Catéteres venosos centrales.

En pacientes con antecedentes de dificultad en la canalización venosa, venas no visibles ni palpables, accesos venosos previamente fallidos o previsión de necesidad de terapia intravenosa prolongada, se recomienda priorizar el uso de ecografía desde el inicio del procedimiento.

La incorporación sistemática de la ecografía en los programas de accesos vasculares se considera una estrategia fundamental para mejorar la seguridad del paciente, optimizar los resultados clínicos y favorecer una práctica asistencial basada en la evidencia.

9. Registro clínico estandarizado

Tras la realización del procedimiento deberá completarse un registro clínico estructurado que permita documentar la indicación del acceso vascular, las características del procedimiento y las posibles incidencias asociadas.

El registro clínico tiene como objetivo garantizar la trazabilidad del procedimiento, facilitar la evaluación de la adecuación del dispositivo seleccionado y contribuir a la mejora continua de la calidad asistencial.

Se recomienda recoger al menos las siguientes variables:

Bloque	Variable	Categorías
Datos clínicos iniciales	Servicio solicitante	Medicina interna / Cirugía / Urgencias / UCI / Otros
	Motivo de consulta	Fracaso de canalización periférica / Sospecha de acceso venoso difícil / Terapia intravenosa prolongada / Administración de fármacos irritantes o vesicantes / Otros

	Duración prevista del tratamiento intravenoso	≤5 días / 6–14 días / ≥15 días
	Enfermedad renal crónica avanzada	Sí / No
Características del tratamiento intravenoso	Osmolaridad	<450 / 450–600 / >600 mOsm/L
	pH	5–7,5 / 4–5 o 7,5–9 / <4 o >9
	Carácter del tratamiento	No irritante / Irritante no vesicante / Vesicante
	Clasificación de riesgo	Bajo / Moderado / Alto
Decisión según algoritmo	Dispositivo recomendado por algoritmo	Periférico ecoguiado / Midline / PICC / CVC no tunelizado
Procedimiento realizado	Dispositivo finalmente canalizado	Periférico / Midline / PICC / CVC no tunelizado
	Localización del acceso	Brazo derecho / Brazo izquierdo / Yugular / Subclavio / Femoral / Otros
	Uso de ecografía	Sí / No
	Número de intentos	1 / 2 / ≥3
Motivo de desviación del algoritmo (si procede)	Justificación principal	Inestabilidad clínica / Necesidad de monitorización / Preservación del capital venoso / Dificultad técnica PICC-Midline / Ausencia de accesos venosos en miembros superiores / Falta de material / Falta de ecografía / Falta de experiencia técnica / Otros
Resultado del procedimiento	Incidencias	Ninguna / Punción arterial / Hematoma / Dificultad técnica / Otras

Tabla. Variables recomendadas para el registro clínico del acceso vascular

En los casos en los que se realice la inserción de un catéter venoso central no tunelizado deberá registrarse el **motivo clínico o técnico de la decisión**, incluyendo al menos una de las siguientes situaciones:

- Tratamiento intravenoso de riesgo alto con duración prevista ≤14 días.
- Inestabilidad clínica o necesidad de monitorización hemodinámica.
- Preservación del capital venoso en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.
- Dificultad técnica para la canalización de PICC o catéter midline tras intentos razonables.
- Ausencia de accesos venosos adecuados en miembros superiores.

- Limitaciones organizativas o técnicas (falta de disponibilidad de ecografía, material específico o profesionales con experiencia).

El registro de las variables descritas se realizará mediante la hoja estructurada incluida como **Anexo II. Hoja de registro de selección de acceso vascular**.

9.1 Indicadores de calidad

Con el objetivo de evaluar la aplicación del protocolo y monitorizar la calidad de los procedimientos realizados, podrán analizarse periódicamente los siguientes indicadores:

Tabla. Indicadores de calidad

Indicador	Definición
Adecuación del acceso vascular	Porcentaje de accesos canalizados de acuerdo con las recomendaciones del algoritmo
Éxito al primer intento	Porcentaje de canalizaciones realizadas con éxito en el primer intento
Uso de ecografía	Porcentaje de procedimientos realizados con asistencia ecográfica
Complicaciones inmediatas	Frecuencia de incidencias asociadas a la canalización

El análisis periódico de estos indicadores permitirá identificar áreas de mejora y optimizar la práctica clínica.

9.2 Implementación del protocolo

La implantación del protocolo se realizará mediante su difusión entre los profesionales implicados en el manejo del acceso vascular en pacientes hospitalizados.

Se recomienda la realización de sesiones formativas dirigidas a los diferentes servicios clínicos con el objetivo de dar a conocer el algoritmo de selección del dispositivo y el circuito de activación de la valoración especializada.

Asimismo, se promoverá la formación en técnicas de canalización ecoguiada y en la inserción de dispositivos de media y larga duración para mejorar la tasa de éxito y favorecer la adecuación del acceso vascular seleccionado.

La utilización sistemática del registro clínico estandarizado permitirá documentar los procedimientos realizados y facilitar la evaluación posterior de la aplicación del protocolo.

10. Evaluación del protocolo

El presente protocolo deberá ser objeto de evaluación periódica con el objetivo de analizar su grado de aplicación en la práctica clínica habitual, valorar la adecuación de los dispositivos de acceso vascular seleccionados y detectar posibles áreas de mejora.

La evaluación se realizará mediante el análisis sistemático de los registros clínicos estandarizados y de los indicadores de calidad definidos en este documento.

Se recomienda que dicha evaluación se lleve a cabo de forma periódica por los responsables clínicos o por los grupos de trabajo implicados en el manejo del acceso vascular en cada centro, pudiendo incluir auditorías internas o revisiones multicéntricas.

En función de los resultados obtenidos, podrán proponerse modificaciones del protocolo, actuaciones formativas específicas o mejoras organizativas orientadas a optimizar la selección del acceso vascular, mejorar la seguridad del paciente y favorecer una práctica asistencial homogénea y basada en la evidencia.

11. Bibliografía

1. Vineet Chopra, Scott A. Flanders, Sanjay Saint, et al. The Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters (MAGIC): Results From a Multispecialty Panel Using the RAND/UCLA Appropriateness Method. Ann Intern Med.2015;163:S1-S40. [Epub 15 September 2015]. doi:10.7326/M15-0744

2. Manrique-Rodríguez S, Heras-Hidalgo I, Pernia-López MS, et al. Standardization and Chemical Characterization of Intravenous Therapy in Adult Patients: A Step Further in Medication Safety. Drugs R D. 2021;21(1):39-64. doi:10.1007/s40268-020-00329-w
3. Swaminathan L, Flanders S, Horowitz J, Zhang Q, O'Malley M, Chopra V. Safety and Outcomes of Midline Catheters vs Peripherally Inserted Central Catheters for Patients With Short-term Indications: A Multicenter Study. JAMA Intern Med. 2022;182(1):50–58. doi:10.1001/jamainternmed.2021.6844
4. Paje D, Walzl E, Heath M, et al. Midline vs Peripherally Inserted Central Catheter for Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. JAMA Intern Med. 2025;185(1):83–91. doi:10.1001/jamainternmed.2024.5984
5. Thomsen SL, Boa R, Vinter-Jensen L, Rasmussen BS. Safety and Efficacy of Midline vs Peripherally Inserted Central Catheters Among Adults Receiving IV Therapy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2024;7(2):e2355716. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.55716
6. Quinn M, Horowitz JK, Krein SL, Gaston A, Ullman A, Chopra V. The role of hospital-based vascular access teams and implications for patient safety: A multi-methods study. J Hosp Med. 2024;19(1):13-23. doi:10.1002/jhm.13253
7. Cochrane HK, Henwood PC, Platz E, et al. A randomized trial of ultrasound-guided peripheral IV catheter placement in difficult access patients using a guidewire approach. Am J Emerg Med. 2020;38(1):122-126. doi:10.1016/j.ajem.2019.07.022
8. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Summary of recommendations: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections. *Clin Infect Dis*. 2011;52(9):1087-1099. doi:10.1093/cid/cir138
9. Practice Guidelines for Central Venous Access 2020: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Central Venous Access*. Anesthesiology 132(1):p 8-43, January 2020. | DOI: 10.1097/ALN.0000000000002864
10. Vaughn VM, O'Malley M, Flanders SA, et al. Association of Infectious Disease Physician Approval of Peripherally Inserted Central Catheter With Appropriateness and Complications. JAMA Netw Open. 2020;3(10):e2017659. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.17659
11. Ray-Barruel G, Horowitz J, McLaughlin E, Flanders S, Chopra V. Barriers and facilitators for implementing peripherally inserted central catheter (PICC) appropriateness guidelines: A longitudinal survey study from 34 Michigan hospitals. *PLoS One*. 2022;17(11):e0277302. Published 2022 Nov 4. doi:10.1371/journal.pone.0277302

12. Guidelines for Performing Ultrasound-Guided Vascular Cannulation: Recommendations of the American Society of Echocardiography. Vegas, Annette et al. Journal of the American Society of Echocardiography, Volume 38, Issue 2, 57 - 91
13. Kim YO, Chung CR, Gil E, Park CM, Suh GY, Ryu JA. Safety and feasibility of ultrasound-guided placement of peripherally inserted central catheter performed by neurointensivist in neurosurgery intensive care unit. *PLoS One*. 2019;14(5):e0217641. Published 2019 May 31. doi:10.1371/journal.pone.0217641